

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

“Візуалізація даних та побудова аналітичних дашбордів”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФЕП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

ас. Фостяк М. Р.

Львів-2026

Мета роботи: Набути практичних навичок інтеграції підготовлених даних з ВІ-системою, побудови моделі аналітичних даних, визначення ключових показників ефективності (KPI) та їх візуального представлення у вигляді інтерактивного аналітичного дашборду на базі бібліотек Plotly та Dash, а також освоїти методологію Data Storytelling.

Теоретичні відомості:

Аналітичний дашборд - це багаторівневий інтерактивний інтерфейс для візуалізації агрегованих бізнес-показників, що забезпечує швидку діагностику стану процесів та можливість заглиблення в деталі (drill-down). Виділяють 4 основні типи дашбордів:

1. Операційні (Operational) - для щоденного моніторингу процесів у реальному часі;
2. Аналітичні (Analytical) - для глибокого дослідження взаємозв'язків та факторного аналізу;
3. Стратегічні (Strategic) - для топ-менеджменту з фокусом на довгострокові KPI та тренди;
4. Тактичні (Tactical) - для менеджерів середньої ланки для контролю виконання планових показників.

Ключові показники ефективності (KPI) виступають кількісними мірилами бізнес-цілей: Total Revenue, AOV, Order Volume, Conversion Rate. При візуалізації за Жаком Бертенем використовуються різноманітні візуальні канали: положення в просторі (координати X/Y), довжина графічних примітивів, розмір (площа бульбашок) та кольорове кодування (дискретні відтінки для категорій та градієнтна насиченість Viridis для неперервної маржинальності). Методологія Data Storytelling формує логічну розповідь про дані: Контекст -> Проблема -> Аналітичні інсайти -> Бізнес-рішення.

Виконання роботи

1. Підготовка даних та аналітичні агреговані таблиці (Пункти 1-2 методички):
Джерело відкритих даних: датасет транзакцій електронної комерції e-commerce (57 278 рядків, 36 ознак). Виконано базову перевірку пропусків, парсинг дат через `pd.to_datetime` та корекцію числових типів. Для аналізу прибутку розраховано диференційовану собівартість за категоріями товарів (від 50% для косметики до 78% для електроніки).

Сформовано агреговані таблиці за регіонами та категоріями для попереднього оцінювання структури:

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("task/data_BI.csv", low_memory=False)
4 df["order_date"] = pd.to_datetime(df["order_date"])
5 df["total"] = pd.to_numeric(df["total"], errors="coerce").fillna(0)
6
7 # агрегована таблиця 1: виручка та виконані замовлення за регіонами
8 reg_table = df.groupby("Region").agg(
9     total_revenue=("total", "sum"),
10    completed_orders=("status", lambda s: (s == "complete").sum()),
11    avg_order_value=("total", "mean")
12 ).round(2)
13
14 # агрегована таблиця 2: топ-категорії за виручкою
15 cat_table = df.groupby("category")["total"].sum().sort_values(ascending=False).head(5)
```

```
агрегована таблиця за регіонами:
  Region  total_revenue  completed_orders  avg_order_value
Midwest    12655551.75             4659             775.05
Northeast    7832468.96             2654             775.49
South       17803649.33             6732             865.23
West         8331409.08             3777             810.18

топ-5 категорій за виручкою:
Mobiles & Tablets: 26.18M $ | Appliances: 5.87M $ | Entertainment: 5.28M $
```

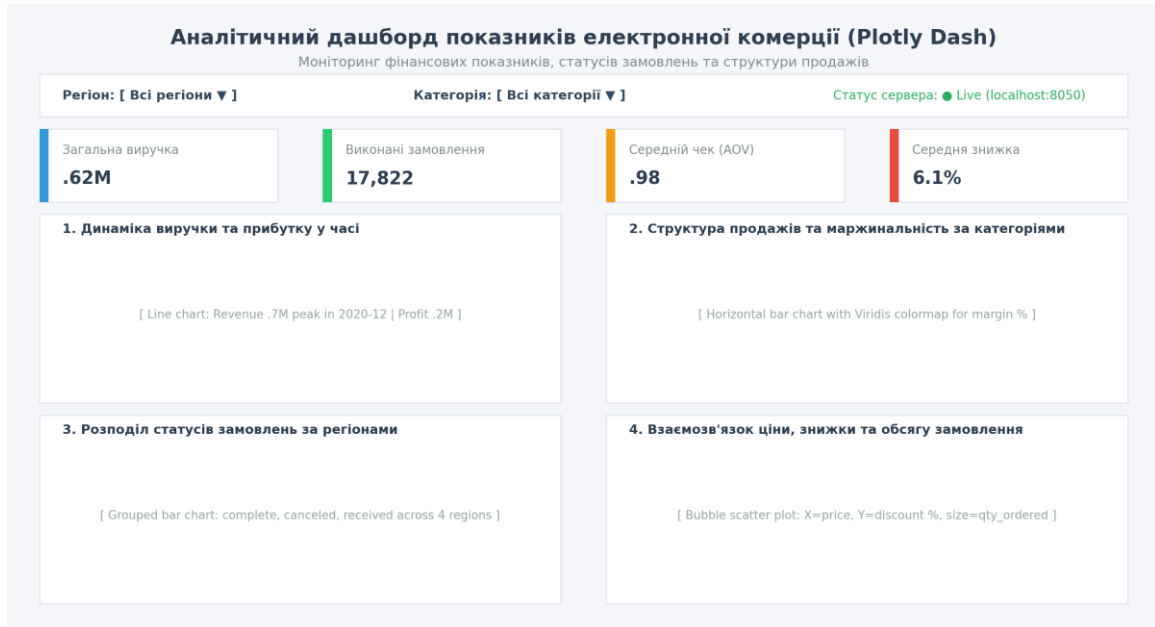
2. Архітектура розробленого інтерактивного дашборду на Plotly Dash (Пункт 3 методички):

Дашборд розгорнуто як локальний веб-сервер на базі Plotly Dash ('localhost:8050'). Він містить:

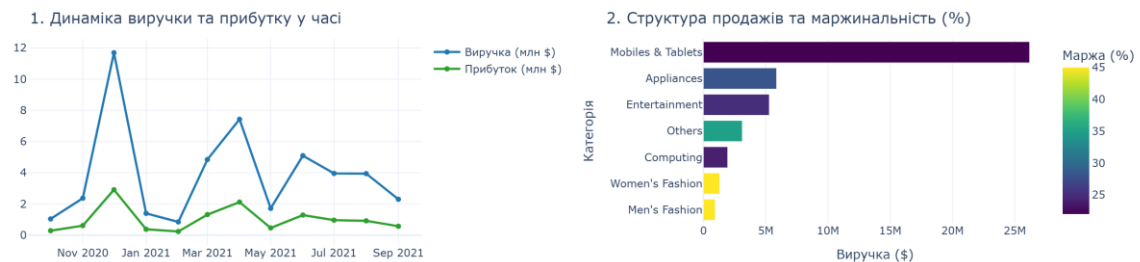
- Панель інтерактивних фільтрів (Dropdown для вибору Регіону та Категорії товару);
- Блок із 4 KPI-карток (Total Revenue: \$46.62M, Completed Orders: 17,822, AOV: \$813.98, Avg Discount: 6.1%);
- 4 різнотипні аналітичні візуалізації з реактивними зворотними викликами (@app.callback).

```
1 # структура layout та інтерактивних фільтрів dash
2 app.layout = html.Div([
3     html.H1("Аналітичний дашборд показників електронної комерції"),
4     html.Div([
5         dcc.Dropdown(id="region-filter", options=regions_list, value="Всі регіони"),
6         dcc.Dropdown(id="category-filter", options=categories_list, value="Всі категорії")
7     ]),
8     html.Div(id="kpi-cards"),
9     html.Div([dcc.Graph(id="timeline-chart"), dcc.Graph(id="category-chart")]),
10    html.Div([dcc.Graph(id="region-status-chart"), dcc.Graph(id="scatter-discount-chart")])
11 ])
```

Загальний вигляд працюючого веб-інтерфейсу дашборду (панель фільтрів, KPI картки та візуалізації):



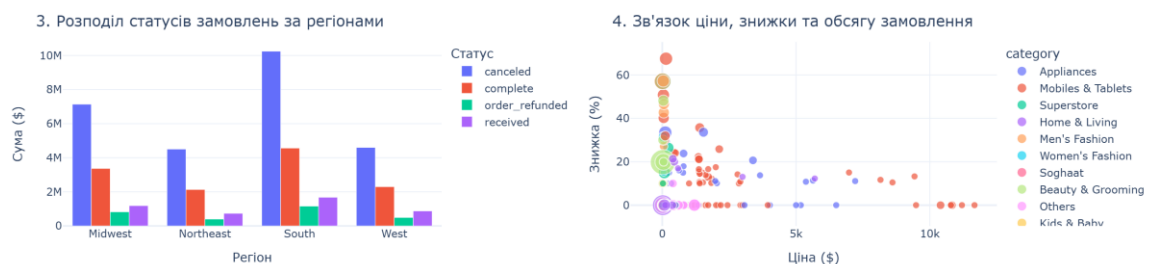
3. Візуалізація даних: часова динаміка виручки/прибутку та маржинальність категорій:



Аналітичний опис візуальних каналів (графіки 1-2):

- Графік 1 (Line+Scatter): вісь X задає помісячний часовий період, вісь Y - фінансовий обсяг (млн \$). Колірний канал диференціює лінії валової виручки (синій) та чистого прибутку (зелений). Пік виручки досягає 11.69 млн \$ у 2020-12;
- Графік 2 (Horizontal Bar): вісь Y кодує категорію товару, довжина смуги X - виручку (\$), а неперервний градієнт Viridis відображає відсоток чистої маржинальності (від 22% для техніки до 45% для сегменту Fashion).

4. Візуалізація даних: розподіл замовлень за регіонами та зв'язок цін зі знижками:



Аналітичний опис візуальних каналів (графіки 3-4):

- Графік 3 (Grouped Bar): категоріальна вісь X - географічний регіон, висота смуги Y - сума коштів (\$), дискретний колір відображає статуси замовлень (complete, canceled, received, refunded). Південний регіон лідирує як за продажами, так і за скасуваннями;

- Графік 4 (Bubble Plot): координата X - базова ціна товару, координата Y - надана знижка (%), площа бульбашки (size) - кількість одиниць товару у чеку, відтінок кольору кодує товарну категорію.

5. Data Storytelling (Аналітична історія про дані):

Контекст та бізнес-проблема:

Аналіз операційної діяльності інтернет-магазину за 12 місяців виявив критичний рівень зриву угод: із 57 тисяч замовлень понад 22 тисячі (39%) отримали статус canceled або refunded, що призводить до заморожування обігових коштів та касових розривів.

Аналітичні інсайти:

1. Сезонна волатильність: у грудні 2020 року зафіксовано абсолютний пік виручки (11.69 млн \$) та чистого прибутку (2.57 млн \$), проте вже у січні 2021 року відбувся спад виручки до 1.4 млн \$ (падіння у 8.3 раза). Це свідчить про надмірну залежність від новорічних свят;

2. Регіональні диспропорції скасування: Південний регіон (South) генерує максимальну виручку (17.8 млн \$), але водночас акумулює понад 7 млн \$ скасованих замовлень. Порівняння статусів показує, що головною причиною є відмови клієнтів від післяплати (COD) та банківських кредитів на дорогу техніку;

3. Неефективність агресивних знижок: бульбашкова діаграма демонструє, що знижки понад 20% практично не стимулюють збільшення кошика (кількість одиниць залишається рівною 1-2 штукам), а лише знижують маржинальність продажу дорогої електроніки.

Управлінські рекомендації:

- Запровадити обов'язкову мінімальну передоплату (10-15%) для кошиків вартістю понад 1000 \$ у Південному регіоні;
- Обмежити максимальну знижку на категорію Mobiles & Tablets на рівні 15%, зосередивши акційні програми на високомаржинальних аксесуарах.

AI Black Box

У цій лабораторній роботі я використовував Gemini для допомоги в побудові макету Plotly Dash додатку та налаштування зворотних викликів. Мій запит був: 'Як у Dash 2.x написати callback, який приймає значення двох Dropdown і одночасно оновлює 4 графіки Plotly Express та 4 картки KPI?'. Отриманий каркас коду я запустив локально. Помилка полягала в тому, що Gemini

згенерував імпорти зі старих бібліотек `dash_core_components` та `dash_html_components`, які є застарілими. Я вручну переписав імпорти на сучасний модуль `dash` (`dcc`, `html`), налаштував коректні назви візуальних каналів для бульбашкової діаграми та виправив розрахунок собівартості за категоріями.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №2 я опанував інструменти побудови інтерактивних аналітичних дашбордів на базі фреймворку Plotly Dash. Досліджено 4 класичні типи дашбордів та ключові бізнес-метрики (KPI). Розроблено працюючий веб-додаток з інтерактивними фільтрами, 4 картками KPI та 4 різними типами багатовимірних графіків. Детально опрацьовано візуальні канали кодування інформації (координати, довжина, розмір, неперервна палітра Viridis). У форматі Data Storytelling побудовано структурований аналітичний висновок із конкретними бізнес-рекомендаціями щодо мінімізації відсотка скасованих угод та оптимізації знижкової політики підприємства.